UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG
Fakultas Ilmu Komputer dan Rekayasa
Program Studi Sistem Informasi

TEMPLAT

LAPORAN PRAKTIKUM UTS

Pengembangan Aplikasi Web II | Kelas SI5B

Nama	Varrel Fernando
NIM	2428240068
Kelas	SI5B
Nomor dan judul topik	13. Galeri seni
Basis data yang dipakai	~~MongoDB Atlas~~ / MongoDB Server lokal (coret yang tidak sesuai)
Tautan repositori GitHub	https://github.com/VarrelFernando/uts-paw2-2428240068
Hash commit terakhir	44aeadc

Cara mengisi
Ganti setiap teks dalam kurung siku dengan isian Anda. Tempel tangkapan layar pada kotak bergaris putus-putus; gambar harus terbaca dan dipotong seperlunya.
Gunakan **NIM Anda** sebagai bagian dari nilai `[unik]` pada data uji (mis. `978-602-2327250001`), agar tangkapan layar menjadi bukti pekerjaan Anda sendiri.
Kode tidak perlu ditempel: kode dinilai langsung dari repositori.
Simpan sebagai PDF dengan nama `UTS-PAW2-SI5B-NIM.pdf`, lalu unggah ke LMS bersama tautan repositori sebelum waktu habis.

1. Identitas Topik

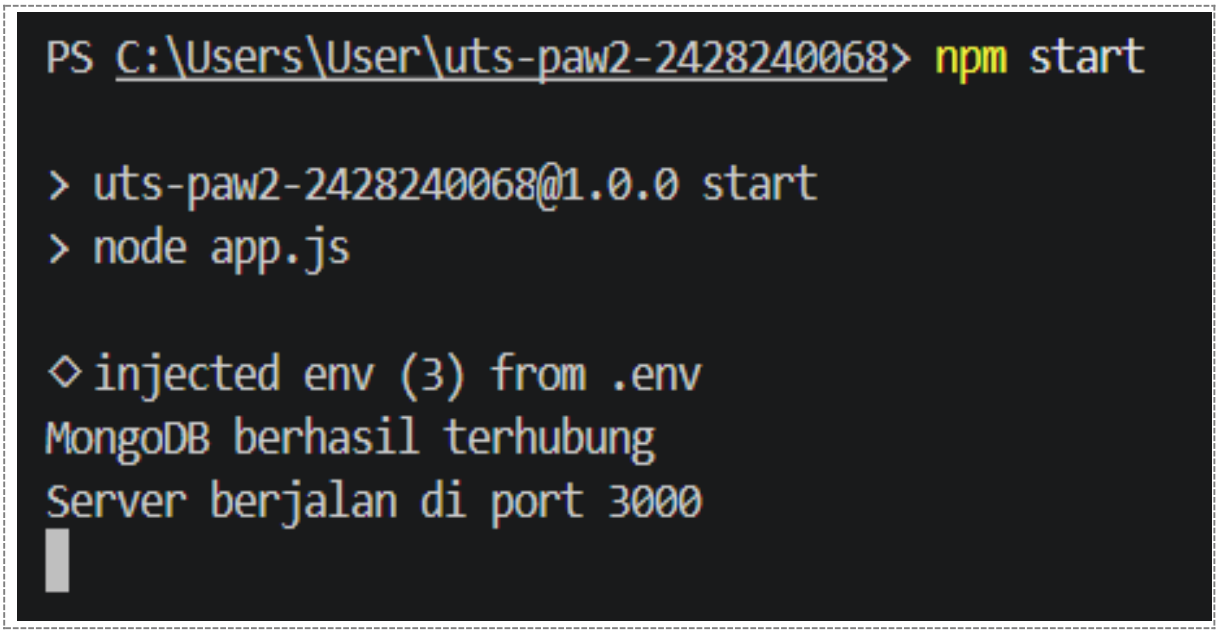
Salin dari Lampiran Daftar Topik. Nama harus **persis**, termasuk huruf besar-kecil.

Model utama dan *endpoint*	Karya, /karya
Model pendukung dan *endpoint*	Seniman, /seniman
`[unik]`, `[teks]`, `[angka]`	kodeKarya, judul, harga
`[filter]`	media
`[embed]` (***embedding***)	ukuran (panjang, lebar)
`[ref]` (***referencing***)	senimanId
Ketentuan C3 (*sorting*)	`GET /karya?sort=harga: harga`

2. Bukti Tangkapan Layar

1. Terminal server (B1)

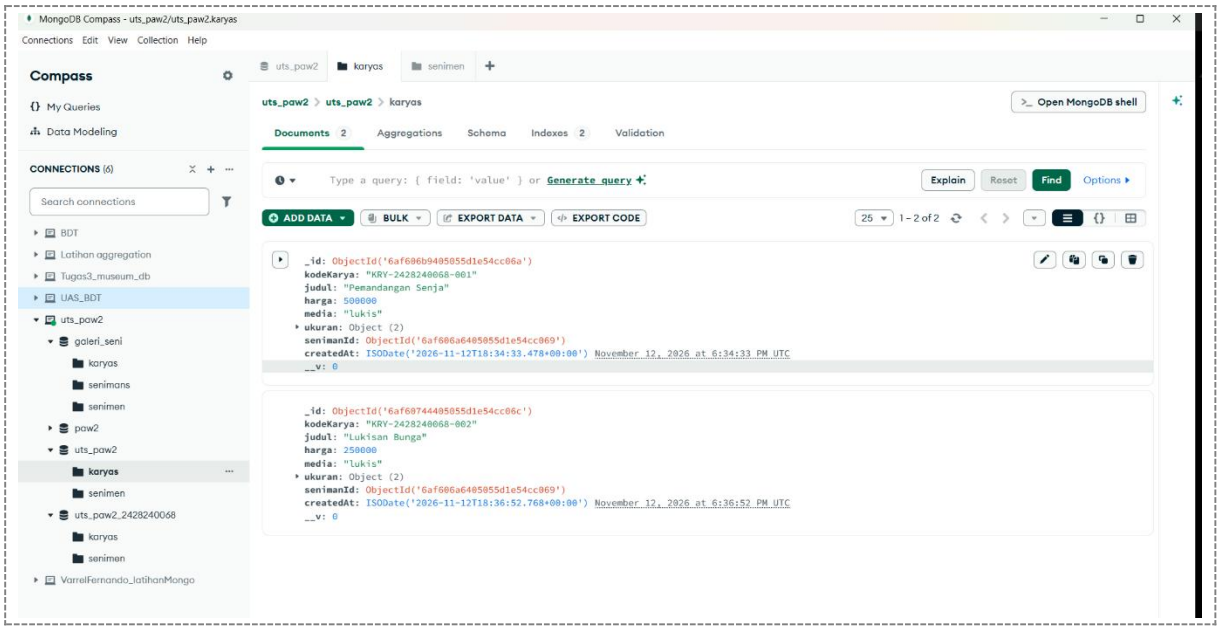
Harus terlihat: Perintah `npm start`, tulisan bahwa server terhubung ke MongoDB, dan alamat server.



2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

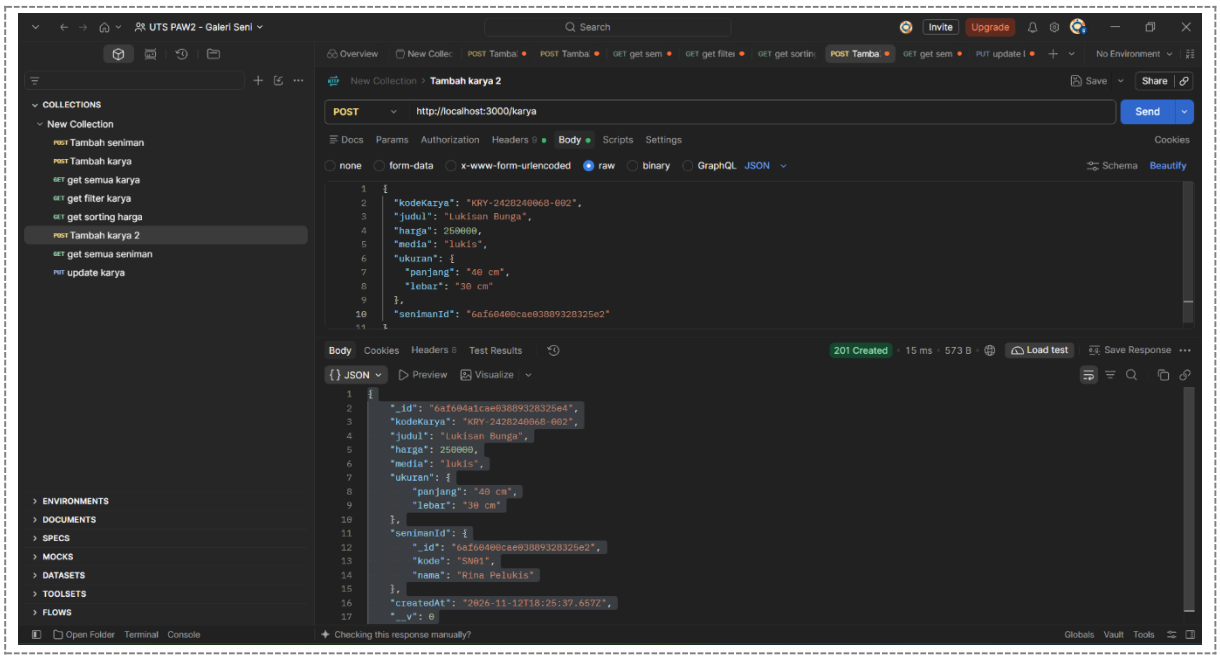
2. Isi basis data (B1, B2)

Harus terlihat: *Database* `uts_paw2` pada Atlas *Browse Collections* atau MongoDB Compass: dua *collection* dan minimal satu dokumen entity utama.



3. `POST [path]` (C1, B3)

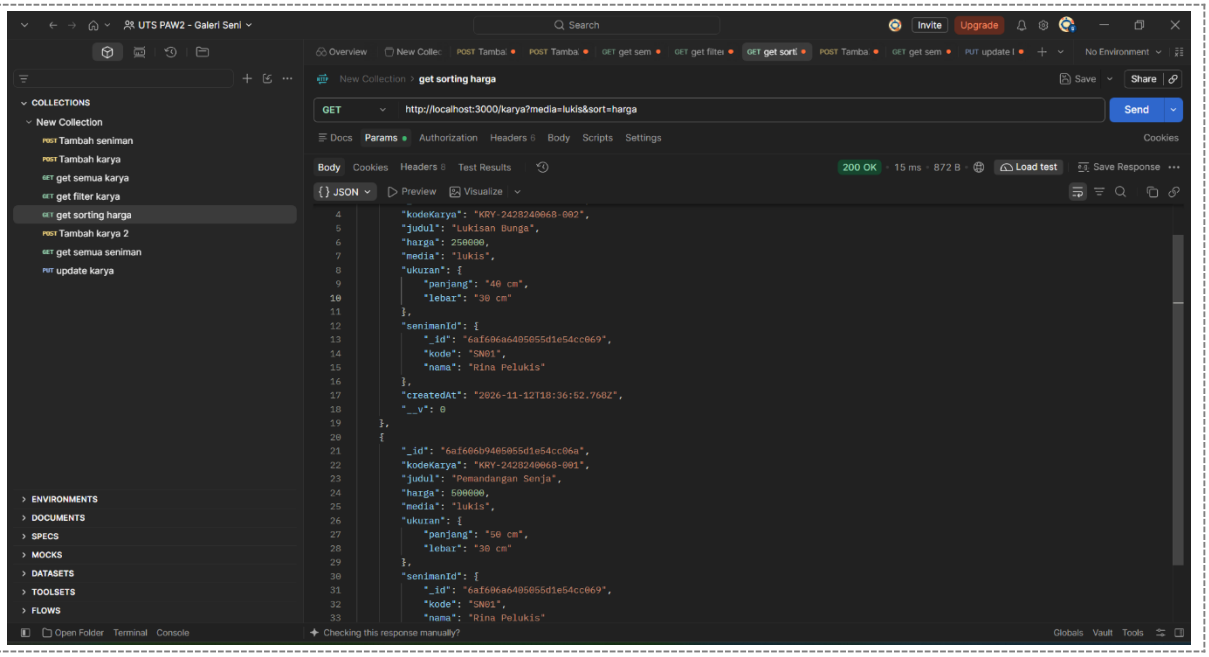
Harus terlihat: Method, URL, body yang dikirim, dan respons `201` yang memuat `[embed]` dan `[ref]`.



2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

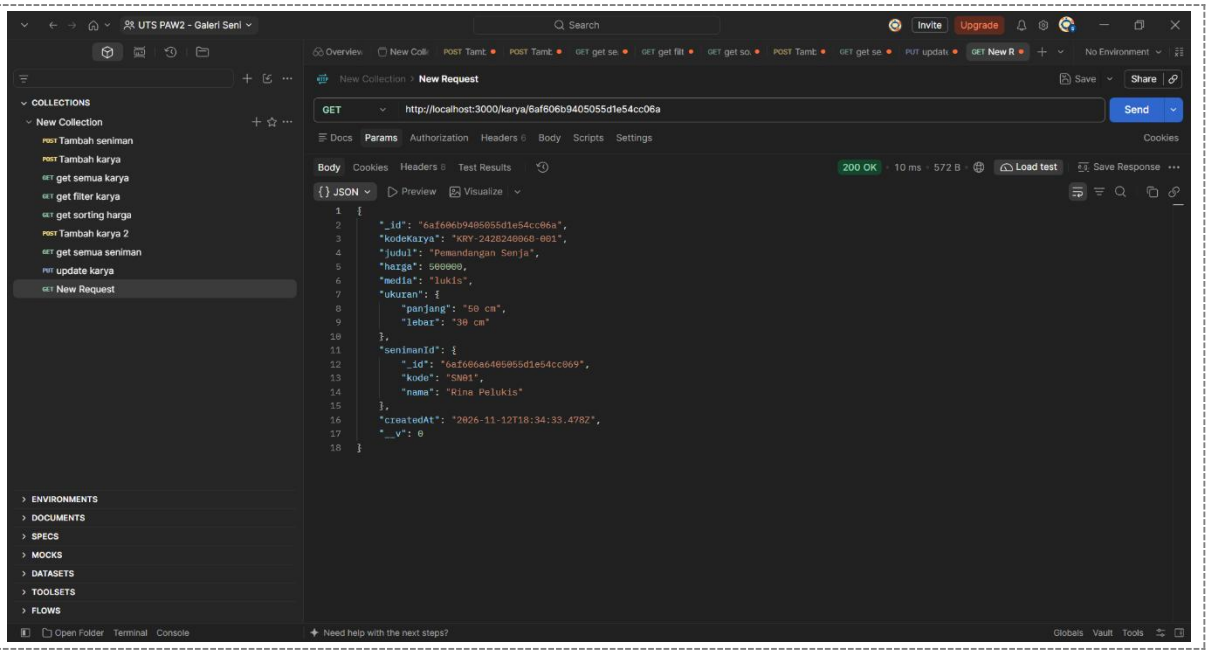
4. `GET [path]?[filter]=...&sort=[angka]` (C3)

Harus terlihat: URL lengkap dan respons yang hanya berisi data dengan nilai `[filter]` tersebut, terurut menaik berdasarkan `[angka]`.



5. `GET [path]/:id` (C4)

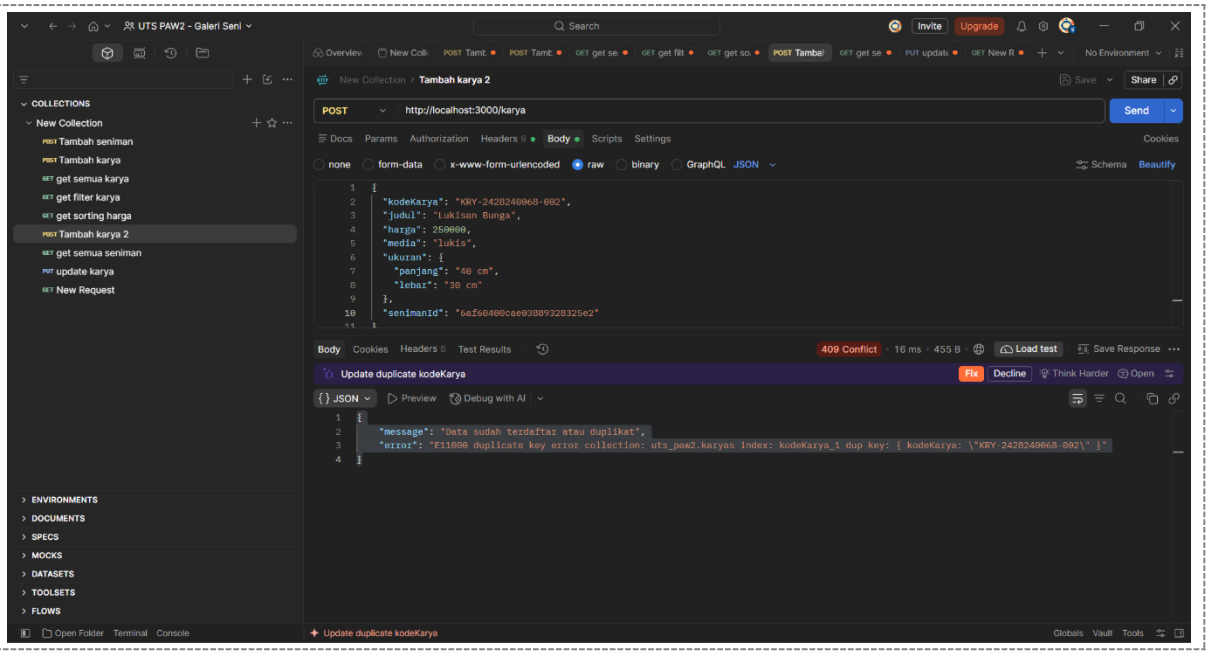
Harus terlihat: Respons `200` dengan `[ref]` yang sudah di-*populate* (memuat `kode` dan `nama`).



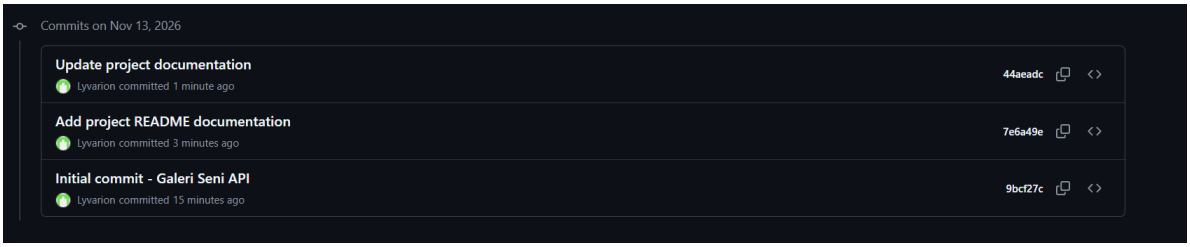
2. Bukti Tangkapan Layar (lanjutan)

6. Satu skenario galat (A3)

Harus terlihat: Misalnya `POST [path]` tanpa `[teks]` (400 dengan `detail`) atau nilai `[unik]` ganda (409).



7. Riwayat commit Github (Proses)



3. Hasil Pengujian Endpoint

Uji setiap *request* dengan Postman, lalu isi kolom **Status didapat** dan **Sesuai**. Isi dengan jujur: hasil yang tidak sesuai tetap dinilai dari kode, sedangkan isian yang tidak cocok dengan hasil pengujian dosen dianggap tidak jujur.

No	Request	Status diharapkan	Status didapat	Sesuai
1	`POST [pathPendukung]`	201	201	Ya
2	`POST [pathPendukung]` dengan `kode` yang sama	409	409	Ya
3	`GET [pathPendukung]`	200	200	Ya
4	`POST [path]`	201	201	Ya
5	`POST [path]` dengan `[unik]` yang sama	409	409	Ya
6	`POST [path]` tanpa `[teks]`	400 + `detail`	400 + `detail`	Ya
7	`POST [path]` dengan `[angka]` di bawah minimum	400	400	Ya
8	`GET [path]`	200, *array*	200, *array*	Ya
9	`GET [path]?[filter]=...`	200, hanya data cocok	200, hanya data cocok	Ya
10	`GET [path]?[filter]=tidak_ada`	200, `[]`	200, `[]`	Ya
11	`GET [path]?sort=[angka]`	200, urut menaik	200, urut menaik	Ya
12	`GET [path]/:id`	200, `[ref]` ter-*populate*	200, `[ref]` ter-*populate*	Ya
13	`GET [path]/:id` (ID tidak ada)	404	404	Ya
14	`GET [path]/abc`	400	400	Ya
15	`GET /rute-tidak-ada`	404	404	Ya

4. Alasan Desain Data Model

Sama dengan isi `README.md` (kriteria B4). Tulis satu sampai dua kalimat, dengan alasan berdasarkan pola akses data.

Data	Pola	Alasan
ukuran (panjang, lebar)	Embedding	Ukuran merupakan bagian dari informasi karya seni dan selalu diakses bersama data karya. Karena itu, penyimpanannya dalam satu dokumen membuat pengambilan data lebih praktis.
senimanId	Referencing	Satu seniman dapat memiliki banyak karya seni. Data seniman disimpan secara terpisah agar dapat digunakan kembali oleh beberapa karya tanpa menduplikasi informasi.

5. Kendala dan Penyelesaian

Tulis kendala yang Anda temui selama mengerjakan (mis. koneksi basis data, galat validasi) dan cara Anda menyelesaikannya. Bila tidak ada, tulis "Tidak ada".

No	Kendala	Penyelesaian
1	Terjadi error koneksi MongoDB saat menghubungkan aplikasi dengan database.	Memastikan MongoDB berjalan, memeriksa konfigurasi MONGODB_URI pada file .env, dan menjalankan ulang server.
2	Terjadi error duplicate key saat menambahkan karya dengan kodeKarya yang sudah terdaftar.	Memperbaiki middleware errorHandler agar error dengan kode 11000 menghasilkan HTTP 409 Conflict.

6. Periksa Sebelum Mengumpulkan

No	Butir	Ya
1	Repositori publik bernama `uts-paw2-NIM` dan bisa dibuka tanpa *login*	Ya
2	Ada minimal tiga commit (Bagian A, B, C)	Ya
3	`.env` **tidak** ada di repositori; `.env.example` dan `.gitignore` ada	Ya
4	Nama model, *endpoint*, dan *field* sama persis dengan Lampiran Daftar Topik	Ya
5	`README.md` memuat alasan *embedding*/*referencing*, daftar *endpoint*, dan cara menjalankan	Ya
6	Ketujuh tangkapan layar terbaca dan tabel hasil pengujian terisi	Ya
7	Identitas, tautan repositori, dan hash commit sudah diisi; pernyataan kejujuran ditandatangani	Ya